CT-CORA3D – Cahier des charges

Planifier la correction d'un fémur ou d'un tibia déformé chez le chien à partir d'un scanner, et produire des guides de coupe imprimables

Dorian Verstappen et **[autres membres de l'équipe à compléter]**
Encadrement : **[à compléter]** — Référent clinique : Anas, chirurgien vétérinaire

Projet PMD2 · ECAM Bruxelles · version du 19 octobre 2026

Table des matières

1 Contexte 3

2 Objectifs 3

3 Utilisateurs 4

4 Ce qui est dans le projet, et ce qui n'y est pas 4

5 Besoins 4

6 Contraintes 5

7 Hypothèses 5

8 Critères de réussite 6

9 Livrables 7

10 Organisation 7

11 Risques principaux 7

1 Contexte

Certains chiens ont un fémur ou un tibia tordu : on parle de **déformité angulaire**. C'est le cas, par exemple, du fémur arqué qui accompagne souvent la luxation de la rotule chez les petites races, ou du tibia tordu du teckel (« pes varus »). Quand la déformité gêne le chien, le chirurgien fait une **ostéotomie** : il coupe l'os, le redresse, puis le fixe avec une plaque.

Pour savoir où couper et de combien redresser, le chirurgien utilise la **méthode CORA** de Paley. Aujourd'hui, il la trace à la main sur des radiographies. Le **scanner (CT)** donne l'os en 3D et montre aussi la torsion, qu'une radiographie montre mal. Grâce à l'impression 3D, on peut aussi fabriquer des **guides moulés sur l'os** du patient, qui guident la scie et les broches pendant l'opération.

Le projet consiste à faire toute cette chaîne avec un logiciel, du scanner jusqu'aux guides à imprimer.

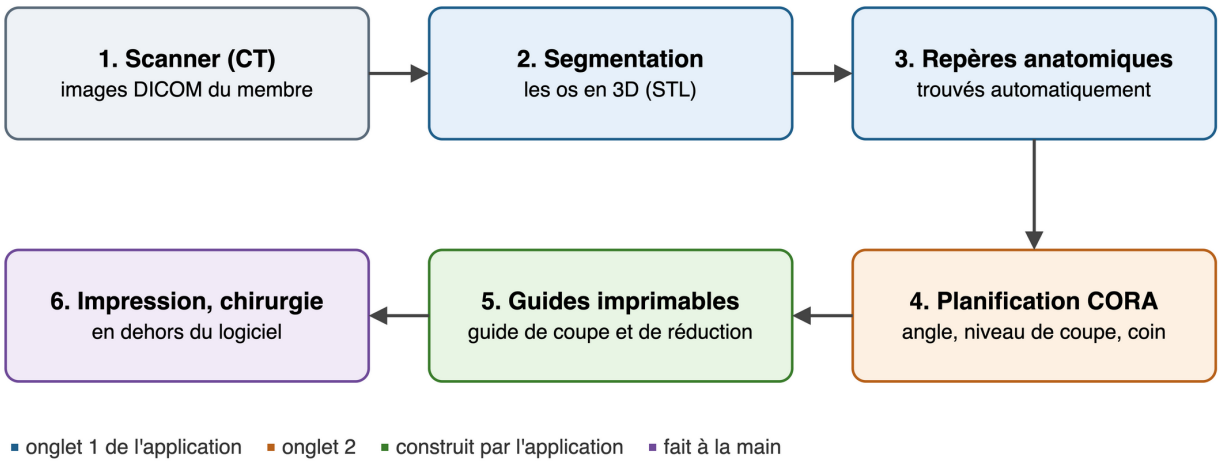


Figure 1 – Les étapes du projet, du scanner à la chirurgie.

2 Objectifs

Le logiciel doit :

1. lire un scanner et isoler les os en 3D ;
2. trouver tout seul les repères anatomiques du fémur et du tibia (tête du fémur, condyles, plateau du tibia…) ;
3. mesurer la déformité et planifier la correction par la méthode CORA ;
4. proposer une stratégie chirurgicale (type de coupe, niveau, broches) et expliquer ses choix ;
5. construire un guide de coupe et un guide de réduction prêts à imprimer ;
6. réunir tout cela dans une application simple à installer et à utiliser.

3 Utilisateurs

Qui	Rôle
Chirurgien vétérinaire (Anas)	vérifie la planification et décide ; le choix final lui revient
Équipe projet	développe le logiciel et le teste
Service d'impression 3D	reçoit les fichiers des guides (STL) et les plans
Service informatique	installe l'application sur un ordinateur

4 Ce qui est dans le projet, et ce qui n'y est pas

Dans le projet	Hors du projet
le membre arrière du chien : fémur et tibia	l'avant-bras (radius et ulna)
une seule zone tordue par os (un seul « apex »)	les os tordus à deux endroits
le fémur près du genou et tout le tibia	le haut du fémur (col du fémur, hanche)
des coupes droites : coin d'ouverture ou de fermeture	les coupes courbes (ostéotomie en dôme)
la correction de l'angle et de la torsion	les tissus mous (muscles, ligaments)
les guides imprimables et leurs plans	la plaque sur mesure

5 Besoins

Chaque besoin est vérifié par un test. La dernière colonne donne l'état au 19 octobre 2026.

N°	Le logiciel doit…	Vérifié par	État
B1	lire un scanner (format DICOM) et isoler chaque os en 3D (fichier STL)	un faux scanner dont on connaît la forme	fait
B2	reconnaître le fémur, le tibia, la fibula, la rotule…	les trois scanners du lévrier	fait
B3	trouver les repères anatomiques sans aide	un os modèle placé au hasard	fait
B4	mesurer les angles et les comparer aux valeurs normales publiées	les os sains du lévrier	fait
B5	calculer le CORA, l'angle de la déformité et la correction	des déformités simulées	fait
B6	montrer chaque étape à l'écran, avec une explication	les 13 étapes de l'application	fait
B7	choisir le coin, le niveau de coupe et la charnière, en expliquant pourquoi	606 cas simulés	fait

N°	Le logiciel doit…	Vérifié par	État
B8	placer les broches qui guident la correction	broches parallèles après correction	fait
B9	corriger aussi la torsion	une torsion simulée de 15°	fait
B10	construire le guide de coupe et le guide de réduction	contrôles automatiques sur 742 guides	fait
B11	produire les fichiers à imprimer et des plans 2D cotés	fichiers produits	fait
B12	tenir dans une application facile à installer	application macOS autonome	fait (Windows : en partie)
B13	être validé sur de vrais cas et des guides imprimés	comparaison avec le chirurgien	à faire

6 Contraintes

- **Données** : nous avons trois scanners d'un lévrier sain (hanche–genou, genou–cheville, cheville–pied). Nous n'avons pas encore de scanner de chien malade : les déformités sont donc **simulées** sur les os sains.
- **Équipe et durée** : trois étudiants, pendant le projet PMD2 **[dates de début et de fin à compléter]**.
- **Logiciels** : uniquement des outils gratuits (Python, JavaScript et leurs bibliothèques), sans licence payante.
- **Matériel** : un ordinateur portable (Mac) ; l'impression 3D est faite par un service extérieur.
- **Cadre** : c'est un prototype de recherche. Il ne doit pas servir sur un animal sans validation par le chirurgien.

7 Hypothèses

Ce sont les choix que nous avons faits pour que le projet reste réalisable :

1. un scanner du membre est disponible, avec des coupes fines (1 mm ou moins) ;
2. la surface de l'os trouvée par le logiciel est à moins de 0,5 mm de la vraie surface ;
3. chaque os est formé de deux morceaux droits de part et d'autre d'**une seule** zone tordue (un seul apex) ;
4. **fémur : seulement les déformités près du genou** (zone tordue entre 62 et 82 % de la longueur de l'os) ; le haut du fémur (col, hanche) demande une autre opération et sort du projet ;
5. la référence est donnée par les valeurs normales publiées, ou par la patte opposée si elle est saine ;
6. l'os est rigide et la correction se fait en une seule fois pendant l'opération ;

7. les muscles, les ligaments et la plaque ne sont pas modélisés ;
8. seulement des coupes droites (pas de coupe courbe en dôme) ; l'angle et la torsion sont corrigés par un coin suivi d'une rotation ;
9. le chien est adulte par défaut (une option existe pour un chien en croissance) ;
10. les voies d'accès chirurgicales et les marges de sécurité sont des choix raisonnés, à valider avec le chirurgien.

8 Critères de réussite

Critère	Objectif	Résultat au 19/10/2026
angle de la déformité retrouvé (cas simulés)	erreur de 2° au plus	moins de 0,01°
position des repères anatomiques	1,5 mm au plus	1 mm au plus
surface de l'os (faux scanner)	0,5 mm au plus	0,16 mm
planifications simulées sans erreur	toutes	606 sur 606
guides simulés sans erreur	tous	742 sur 742
temps de segmentation d'un scanner	moins de 3 min	0,5 à 2 min
accord avec le chirurgien sur de vrais cas	à définir	à faire
guide imprimé, posé et testé	à définir	à faire

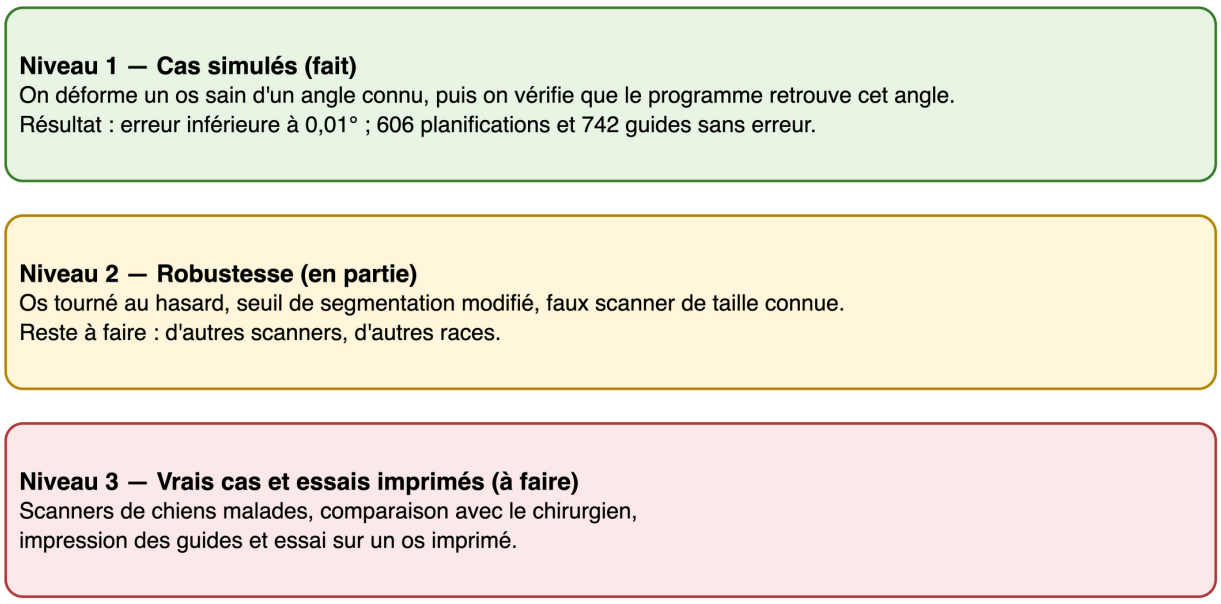


Figure 2 – Les trois niveaux de validation et leur état au 19 octobre 2026.

9 Livrables

— L'application **CT-CORA3D** (macOS ; un lanceur existe pour Windows).
— Le code source, avec ses tests.
— Les résultats d'exemple : os du lévrier, guides, plans 2D.
— Trois documents : ce cahier des charges, le rapport de projet et la documentation technique.

10 Organisation

Phase	Contenu	État
1. Cadrage	méthode, hypothèses, format d'échange entre les parties	fait
2. Segmentation	du scanner aux os en 3D	fait
3. Repères et mesures	repères automatiques, angles, torsion	fait
4. Planification	méthode CORA, stratégie chirurgicale	fait
5. Guides	guides imprimables, plans 2D	fait
6. Application	application de bureau	fait
7. Validation sur simulations	tests et campagnes de simulation	fait
8. Essais réels	guides imprimés, vrais cas avec le chirurgien	à faire

Répartition prévue entre les trois membres de l'équipe : données et segmentation ; mathématiques de la planification ; guides et validation **[noms à compléter]**. Les dates des prochaines étapes sont **[à compléter]**.

11 Risques principaux

Risque	Ce que nous faisons
pas de scanner de chien malade	déformités simulées ; demande de cas au référent clinique
repères mal placés sur un os très déformé	vérification à l'écran avant de planifier
jeu des guides imprimés mal réglé	imprimer d'abord de petites pièces de test
pièces déformées par la stérilisation	choisir un matériau qui la supporte (polyamide PA12)
le chirurgien préfère une autre stratégie	tous les choix restent modifiables dans l'application